INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Votuporanga

ESTRUTURA DE DADOS 2

Atividade 5 - 11/03 - Ordenação Linear

GUSTAVO LUIZ GORDONI

VOTUPORANGA
MARÇO / 2026

Sumário

1) COUNTING SORT....3
Maior valor....3
Criar vetor de contagem....3
Inicialização....3
Contagem de ocorrências....3
i = 0....3
i = 1....3
i = 2....3
i = 3....3
i = 4....4
i = 5....4
i = 6....4
i = 7....4
i = 8....4
i = 9....4
Reconstrução do vetor....5
Vetor ordenado....5
2) RADIX SORT....6
Ordenação pelas UNIDADES....6
Unidades....6
Organizando....6
Vetor após primeira passagem:....6
Ordenação pelas DEZENAS....6
Dezenas....6
Organizando....7
Vetor ordenado....7
3) BUCKET SORT....8
Número de baldes definido....8
Fórmula....8
Distribuição nos baldes....8
Elemento 10....8
Elemento 1....8
Elemento 7....8
Elemento 2....8
Elemento 8....8
Elemento 12....8
Elemento 9....8
Elemento 22....9
Elemento 18....9
Elemento 2....9
Baldes antes da ordenação....9
Juntando os baldes....9
Vetor ordenado....9

vetor = | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 9 | 22 | 18 | 2 |
n = 10
maior = 22

1) COUNTING SORT

Maior valor

maior = 22

Criar vetor de contagem

tamanho = maior + 1

vetCount[tamanho]
vetCount[23]

Inicialização

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Contagem de ocorrências

i = 0

vet[0] = 10
vetCount[10]++

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 1

vet[1] = 1
vetCount[1]++

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 2

vet[2] = 7
vetCount[7]++

0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 3

vet[3] = 2

vetCount[2]++

0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 4

vet[4] = 8
vetCount[8]++

0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 5

vet[5] = 12
vetCount[12]++

0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 6

vet[6] = 9
vetCount[9]++

0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 7

vet[7] = 22
vetCount[22]++

0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 8

vet[8] = 18
vetCount[18]++

0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

---

i = 9

vet[9] = 2
vetCount[2]++

0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Reconstrução do vetor

Percorrendo vetCount:

- 1 ocorrência de 1
  Pré-visualização: | 1 |

- 2 ocorrências de 2
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 |

- 1 ocorrência de 7
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 |

- 1 ocorrência de 8
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |

- 1 ocorrência de 9
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 |

- 1 ocorrência de 10
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- 1 ocorrência de 12
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

- 1 ocorrência de 18
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 |

- 1 ocorrência de 22
  Pré-visualização: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |

Vetor ordenado

Vetor: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |

---

vetor = | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 9 | 22 | 18 | 2 |
n = 10
maior = 22

2) RADIX SORT

Maior número = 22
2 dígitos, logo haverá **2 passagens**:

- Unidade
- Dezena

Ordenação pelas UNIDADES

Unidades

- Elemento 10 → 0
- Elemento 1 → 1
- Elemento 7 → 7
- Elemento 2 → 2
- Elemento 8 → 8
- Elemento 12 → 2
- Elemento 9 → 9
- Elemento 22 → 2
- Elemento 18 → 8
- Elemento 2 → 2

Organizando

- 0 → 10
- 1 → 1
- 2 → 2, 12, 22, 2
- 7 → 7
- 8 → 8, 18
- 9 → 9

Vetor após primeira passagem:

| 10 | 1 | 2 | 12 | 22 | 2 | 7 | 8 | 18 | 9 |

Ordenação pelas DEZENAS

Dezenas

- Elemento 10 → 1
- Elemento 1 → 0
- Elemento 2 → 0
- Elemento 12 → 1
- Elemento 22 → 2
- Elemento 2 → 0
- Elemento 7 → 0

- Elemento 8 → 0
- Elemento 18 → 1
- Elemento 9 → 0

Organizando

- 0 → 1, 2, 2, 7, 8, 9
- 1 → 10, 12, 18
- 2 → 22

Vetor ordenado

Vetor: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |

---

vetor = | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 9 | 22 | 18 | 2 |
n = 10
maior = 22

3) BUCKET SORT

Número de baldes definido

numBaldes = 5
maior = 22

Fórmula

indiceBalde = (vet[i] * numBaldes) / (maior + 1)

Distribuição nos baldes

Elemento 10

(10 × 5) / 23 = 50 / 23 = 2,173913043 ≃ 2
Balde 2 → [10]

Elemento 1

(1 × 5) / 23 = 5 / 23 = 0,217391304 ≃ 0
Balde 0 → [1]

Elemento 7

(7 × 5) / 23 = 35 / 23 = 1,52173913 ≃ 1
Balde 1 → [7]

Elemento 2

(2 × 5) / 23 = 10 / 23 = 0,434782609 ≃ 0
Balde 0 → [1, 2]

Elemento 8

(8 × 5) / 23 = 40 / 23 = 1,739130435 ≃ 1
Balde 1 → [7, 8]

Elemento 12

(12 × 5) / 23 = 60 / 23 = 2,608695652 ≃ 2
Balde 2 → [10, 12]

Elemento 9

(9 × 5) / 23 = 45 / 23 = 1,956521739 ≃ 1

Balde 1 → [7, 8, 9]

Elemento 22

(22 × 5) / 23 = 110 / 23 = 4,782608696 ≃ 4
Balde 4 → [22]

Elemento 18

(18 × 5) / 23 = 90 / 23 = 3,913043478 ≃ 3
Balde 3 → [18]

Elemento 2

(2 × 5) / 23 = 10 / 23 = 0,434782609 ≃ 0
Balde 0 → [1, 2, 2]

Baldes antes da ordenação

Balde 0 → [1, 2, 2]
Balde 1 → [7, 8, 9]
Balde 2 → [10, 12]
Balde 3 → [18]
Balde 4 → [22]

Chama método **InsertionSort** para ordenar individualmente cada balde.

Juntando os baldes

Balde 0: | 1 | 2 | 2 | +
Balde 1: | 7 | 8 | 9 | +
Balde 2: | 10 | 12 | +
Balde 3: | 18 | +
Balde 4: | 22 | =

| 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |

Vetor ordenado

Vetor: | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |

|_____